

数学家拯救

古建筑

罗马的“彼得”大教堂大约是在使用了近200年的时候,沿墙壁四周出现了可怕的裂缝。请来的建筑师也一筹莫展。教皇只得悬赏:谁能制止建筑物的裂缝深化,谁将得到巨额奖赏。

悬赏促使了各方面的专家都很关注这一工作。其中三位数学家的联合建议引起了最大的反响。他们从纯理论上研究出一个新方法,以测定圆屋顶内部起作用的力矩,并

断定:裂缝的产生是由于1500吨的水平推力作用而引起的。建议用宽钢卡将42米跨度的整个圆屋顶箍紧,作为保护性措施。

虽然数学家们的建议在建筑师中间引起了一场风波,但最后建筑师们所采用的保护措施仍与此法雷同。

(郝紫薰 编译)



可以帮助我们直观地看出实测与计划温度的差距到底有多大,以便在分析结构质量和改进施工工艺时作为参考依据。

对建筑施工部门来说,用坐标法绘制各种生产计划图表、表达技术数据、制订经验公式等都是经常性的业务。领会了坐标意义,遇到各种有关数据整理以及计算问题,也就能够处理了。

复 习 题

1. 试在图3上定出两个建筑物各转角点的坐标值,并算出建筑物各边的长度。

2. 用某配合比拌制混凝土,由

于拌合后时间的延长,塌落度变小。现实测塌落度与拌合后时间的关系如表3,试画出它们的关系线。

表 3

时间 (小时)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
塌落度 (厘米)	19	13	7.5	5	3	1.5	1	0.5	0

